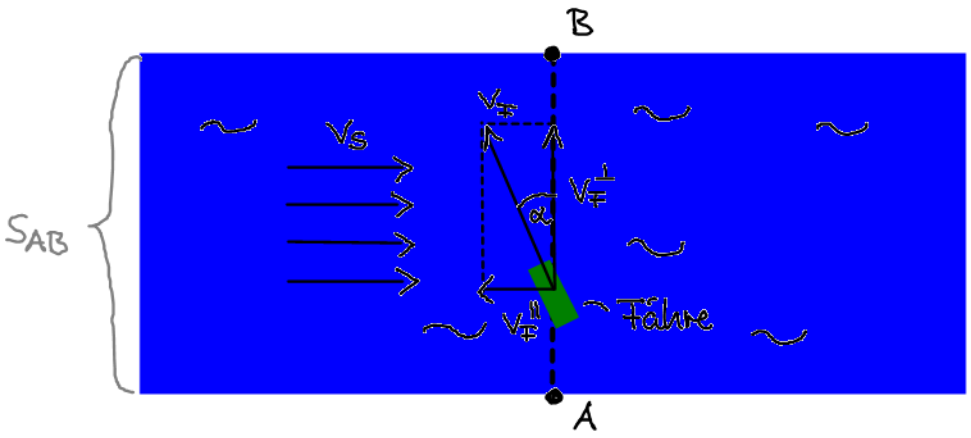
Lösung: Fähre überquert Fluss



$$\sin(\alpha) = \frac{v_F^\parallel}{v_F}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{v_F^\perp}{v_F}$$

a) Die Geschwindigkeit $v_F^\parallel$ parallel zur Strömung muss exakt die Strömungsgeschwindigkeit kompensieren:

$$|v_s| = |v_F^\parallel| = v_F \cdot \sin(\alpha)$$

$$\Rightarrow \quad \alpha = \arcsin\left(\frac{|v_s|}{|v_F|}\right)$$

$$\alpha \approx \arcsin\left(\frac{3\,m/s}{6\,m/s}\right) = \arcsin(1/2) = 30°$$

b) Folglich überquert die Fähre den Fluss mit der Geschwindigkeit $v_F^\perp$ (gleichförmige Bewegung)

$$s_{AB} = v_F^\perp \cdot T \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{T = \frac{s_{AB}}{v_F^\perp} = \frac{s_{AB}}{v_F \cdot \cos(\alpha)}}$$

$$T = \frac{208\,m}{6\,m/s \cdot \cos(30°)} \approx \underline{\underline{40{,}03\,s}}$$